

103. For a histogram based on a frequency distribution with unequal class intervals, the frequency of a class should be proportional to

- (a) the height of the rectangle
- (b) the area of the rectangle
- (c) the width of the rectangle
- (d) the perimeter of the rectangle

104. The coefficient of correlation is independent of

- (a) change of scale only
- (b) change of origin only
- (c) both change of scale and change of origin
- (d) neither change of scale nor change of origin

105. The following table gives the frequency distribution of number of peas per pea pod of 198 pods :

Number of peas	1	2	3	4	5	6	7
Frequency	4	33	76	50	26	8	1

What is the median of this distribution?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

106. If M is the mean of n observations $x_1 - k, x_2 - k, x_3 - k, \dots, x_n - k$, where k is any real number, then what is the mean of $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$?

- (a) M
- (b) $M + k$
- (c) $M - k$
- (d) kM

107. What is the sum of deviations of the variate values 73, 85, 92, 105, 120 from their mean?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 5

108. Let x be the HM and y be the GM of two positive numbers m and n . If $5x = 4y$, then which one of the following is correct?

- (a) $5m = 4n$
- (b) $2m = n$
- (c) $4m = 5n$
- (d) $m = 4n$

109. यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 100 है और विचरण गुणांक 45% है, तो प्रसरण का मान क्या है?

- (a) 2025
- (b) 450
- (c) 45
- (d) 4.5

110. मान लीजिए दो घटनाएँ A और B इस प्रकार हैं कि $P(A) = L$ और $P(B) = M$ हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $P(A|B) < \frac{L + M - 1}{M}$
- (b) $P(A|B) > \frac{L + M - 1}{M}$
- (c) $P(A|B) \geq \frac{L + M - 1}{M}$
- (d) $P(A|B) = \frac{L + M - 1}{M}$

111. निम्नलिखित संख्याओं के किस समुच्चय के लिए माध्य, माधिका और बहुलक (मोड) का मान एकसमान है?

- (a) 12, 12, 12, 12, 24
- (b) 6, 18, 18, 18, 30
- (c) 6, 6, 12, 30, 36
- (d) 6, 6, 6, 12, 30

112. 12 प्रेक्षकों का माध्य 75 है। यदि दो प्रेक्षकों को हटा दिया जाता है, तो शेष प्रेक्षकों का माध्य 65 है। हटाए गए प्रेक्षकों का माध्य क्या है?

- (a) 250
- (b) 125
- (c) 120
- (d) अपर्याप्त आँकड़ों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता

113. यदि समीकरण $x(x+1)+1=0$ का एक मूल k है, तो इसका दूसरा मूल क्या है?

- (a) 1
- (b) $-k$
- (c) k^2
- (d) $-k^2$

114. प्रेक्षकों के एक समुच्चय के गुणोत्तर माध्य का परिकलन 10 के रूप में किया जाता है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण x_i को $3x_i^4$ से प्रतिस्थापित किया जाए, तो प्राप्त गुणोत्तर माध्य होगा

- (a) 810
- (b) 900
- (c) 30000
- (d) 81000